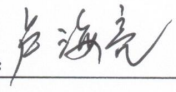
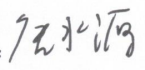


B.4.5 施工组织设计（方案）报审表

B.4.5	施工组织设计（方案） 报审表	单位工程名称：广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)（华南公司） 单位工程编号：/
致：国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司（建设单位） 兹报上 广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)（华南公司） 工程施工组织设计（方案），请予以审查和批准。 附件： ☐ 施工组织设计（说明、图表） 1 份 ☐ 技术方案（说明、图表） 1 份  施工单位（盖章） 项目经理（签字）：  日期： 2025 年 10 月 20 日		
审查意见：  总承包单位（盖章） 技术负责人（签字）： 日期： 年 月 日		
审查/批意见：  监理单位（盖章） 监理工程师（签字）： 日期： 年 月 日		
审批意见：   建设单位（盖章） 项目负责人（签字）：  日期： 2025 年 10 月 20 日		

施工组织设计方案

广西公司 2025 年巡线便道修建项目
(标段二) (华南公司)/(西南管道)

	签字	职务	日期
编制人:	彭浩	现场负责人	2025 年 10 月 18 日
审核人:	李海亮	项目经理	2025 年 10 月 18 日
批准人:	司艳会	技术负责人	2025 年 10 月 18 日

河北燕青建工集团有限公司(盖章)

2025 年 10 月 18 日



目 录

第一章、编制依据	1
1、编制依据	1
2、工程概况	2
3、百色、邕宁、河池、黎塘、玉林作业区主要内容及工作量	3
第二章、组织机构和职责	6
1、施工组织机构	6
第三章、施工技术要求及施工组织	7
一、五个作业区施工技术要求:	7
二、施工准备	21
第四章 风险分析及安全技术措施	24
（一）施工现场危险源识别及消减措施	24
（二）健康与安全措施	26
（三）卫生措施	26
（四）个人防护措施	27
（五）职业健康管理措施	27
（六）施工环保措施	27
第五章 质量保证体系与控制措施	29
第六章、雨季施工方案	31
第七章、应急演练	31
第八章、作业安全分析表	1

第一章、编制依据

河北燕青建工集团有限公司经过本工程招标文件，完全接受本工程招标文件提出的有关质量、进度、安全、文明施工及保修期的各项要求，并落实各项方案和措施，与本工程建设单位、所属作业区、监理单位共同协作《广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)((华南公司)》、《广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)》项目的施工。

收到招标文件后，我公司立即组织各方面的管理及技术人员认真学习和研究了招标文件、有关设计图纸资料及补充文件。分析了解本项目中各种影响施工的因素。在积极响应招标文件各项要求的前提下，结合我公司的施工经验，认真进行了本工程的细化设计和施工组织设计的编制，力争做到设计方案科学合理、利于操作；施工方案组织严谨、管理科学。我们有充分的信心，保证以高质量、如期完成本工程招标文件规定的工程范围内的所有任务。

1、编制依据

(1) 《广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)((华南公司)》、《广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)》招标文件及图纸；

(2) 《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定；

(3) 相关设计依据及使用主要技术规范、标准：

- 1) 《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》（SY 6793-2018）
- 2) 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）
- 3) 《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010-2010）2024 年版
- 4) 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）
- 5) 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
- 6) 《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）
- 7) 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）
- 8) 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）
- 9) 《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）
- 10) 《钢结构通用规范》（GB55006-2021）
- 11) 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

- 12) 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）
- 13) 《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2019）
- 14) 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2018）
- 15) 《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）
- 16) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（22G101-1、3）
- 17) 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T70-2009）
- 18) 《国家管网集团设计与工程建设准则》（DEC-OGP-M-PL-003-2020-1）
- 19) 本工程涉及的国家、行业现行技术规范、规程、标准相关条款。

2、工程概况

2.1 工程名称：广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)、广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)

2.2 工程地点：广西百色、邕宁、河池、黎塘、玉林区域

2.3 工程内容：广西公司管辖管道线路经过山区地段较多且地势陡峭，目前巡线通道多为简易步梯，当遇下雨天，便道湿滑，容易造成人身伤害。此外，部分管段跨越河沟，缺少便桥，涉水存在安全隐患。为了便于巡线人员更好的开展线路巡查,减少打孔盗油风险,提升应急响应速度,进一步保障管道运行安全计划修建巡线便道和便桥等。

2.4 工程特点：野外山区作业，施工条件复杂、限制多，环境影响大，基础设施薄弱，高风险作业集中，安全管控难度大，施工工序关联性强，协同要求高。

序号	项目	内容
1	工程名称	1) 广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司) 2) 广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)
2	甲方(发包人)	1) 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 2) 国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司
3	所属单位及涉及数量	巡检便道共计：33 处、巡检便桥共计：28 处
		1) 百色作业区共：24 处（巡检便道 5 处、巡检便桥 19 处）

		2) 邕宁作业区共: 16 处 (巡检便道 8 处、巡检便桥 8 处)
		3) 河池作业区共: 12 处 (巡检便道 11 处、巡检便桥 1 处)
		4) 黎塘作业区共: 7 处 (巡检便道 7 处)
		5) 玉林作业区共: 2 处 (巡检便道 2 处)
4	计划工期	2025 年 10 月 1 日起至 2026 年 04 月 30 日止
5	工程地点	广西百色、邕宁、河池、黎塘、玉林区域
6	工程质量	合格, 达到设计要求, 无质量、安全事故事件发生, 符合国家和行业现行有关施工及验收规范。

3、百色、邕宁、河池、黎塘、玉林作业区主要内容及工作量

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目百色作业区主要工程量一览表					
序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	526	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m²	469.5	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	250.4	
		清表整平	m²	3130	
		平均倒运距离	m	900	
		发电机	台班	85.7	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	31	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m³	32.4	
		人工开挖	m³	663.4	
		C20 混凝土	m³	2.88	
		C30 板混凝土（P6）	m³	21	
		C30 墩混凝土（P6）	m³	15.19	
		C30 基础混凝土（P6）	m³	3.12	
		浆砌石	m³	6.21	
		不小于 12 钢筋	kg	3052	
		其它钢筋	kg	701	
		钢材	kg	1666	
		木模板（桥板）	m²	123.4	
		木模板（基础）	m²	58.3	
		抽水泵（台班）	个	4	
		发电机（台班）	个	4	
		黏土围堰	m³	52	
		二次搬运	m	180	
3	占地补偿		亩	3.8	
4	青苗赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目邕宁作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	302.5	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m²	270	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	144	
		清表整平	m²	1800	
		平均倒运距离	m	300	
		发电机	台班	50	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	18	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m³	15	
		人工开挖	m³	168.9	
		C20 混凝土	m³	4.32	
		C30 板混凝土（P6）	m³	12.58	
		C30 墩混凝土（P6）	m³	25.37	
		C30 基础混凝土（P6）	m³	9.36	
		不小于 12 钢筋	kg	2734.8	
		其他钢筋	kg	781.2	
		钢材	kg	1675.8	
		木模板（桥板）	m²	75.5	
		木模板（基础）	m²	69.76	
		抽水泵（台班）	个	6	
		发电机（台班）	个	6	
		黏土围堰	m³	97	
		二次搬运	m	250	
3	占地补偿		亩	2.2	
4	青苗赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目河池作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m ³	366.3	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m ²	327	按周转一次考虑
		土方开挖	m ³	174.4	
		清表整平	m ²	2180	
		平均倒运距离	m	200	
		发电机	台班	60	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	21	按间距 100m 考虑
2	巡线便桥	人工清表	m ³	6	
		人工开挖	m ³	67	
		C20 混凝土	m ³	2	
		C30 混凝土 (P6) 桥板	m ³	3.75	
		浆砌石	m ³	24	
		不小于 12 钢筋	kg	576	
		木模板 (桥板)	m ²	12.2	
		发电机 (台班)	个	2	
		二次搬运	m	150	
3	占地补偿		亩	2.7	
4	青苗赔偿		项	1	

注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目黎塘作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m ³	740	踏步暂按 80%计量
		截水沟 C25 混凝土	m ³	16.5	黎塘作业区修建截水沟
		模板面积	m ²	660	按周转一次考虑
		土方开挖	m ³	352	
		清表整平	m ²	6200	
		平均倒运距离	m	310	
		发电机	台班	120	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	44	按间距 100m 考虑
2	占地补偿		亩	5.3	
3	青苗赔偿		项	1	

注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。

表4.1 广西分公司2025年巡线便道修建项目玉林作业区主要工程量一览表

序号	工程名称	项目	单位	工程量	备注
1	巡线便道	便道 C20 混凝土	m³	840	踏步暂按 80%计量
		模板面积	m²	750	按周转一次考虑
		土方开挖	m³	410	
		清表整平	m²	5000	
		平均倒运距离	m	410	
		发电机	台班	137	按 10kw 柴油发电机考虑
		管道桩	根	50	按间距 100m 考虑
2	占地补偿		亩	6.0	
3	青苗赔偿		项	1	
注：实际工程量以签字验收收方工程量为准。					

第二章、组织机构和职责

1、施工组织机构

序号	职务	姓名	职责	联系电话	备注
1	项目经理	卢海亮	1)对本项目的安全管理工作总体负责发生异常事故时负责全局指挥。 2)现场施工作业的直接管理责任人。	1341245263	
2	技术负责人	司艳会	1) 技术资料的收集和整理; 2) 全面负责本工程技术、组织施工技术方案 的编制; 3) 对实施人员进行技术交底; 4) 组织竣工报告的编制等工作; 5) 负责施工过程中技术指导及解决疑难问题。	13832432566	
3	质量员	赵艳辉	1) 负责各工序质量的抽查。协助项目经理 和项目总工程师做好详细的质量技术方案 的编制工作; 熟悉施工程序, 技术规范, 质量标准和操作规程; 2) 对施工现场能进行有效质量控制, 做好施 工前质量技术交底工作, 能处理施工现场中 出现的一般质量问题; 严格按照有关规定做 好质量资料的整理和上报工作。	1868903475	

序号	职务	姓名	职责	联系电话	备注
4	安全员	笪丽伟	1) 负责本工程安全管理,对施工过程中安全检查 , 监控; 2) 对项目安全、健康、环保、安保工作进行技术交底; 3) 向项目经理和公司安全部门汇报安全管理工作; 4) 对违规作业进行处罚并督促整改。	15653478484	

第三章、施工技术要求及施工组织

一、五个作业区施工技术要求:

(一) 百色作业区巡线便道、巡线便桥技术要求

1、现状情况及拟采取措施

百色作业区共涉及 24 处巡线便道（便桥），其中：

①巡线便道 5 处，计 3130m，平均倒运距离约 900m，征地约 3.8 亩；

②巡线便桥 19 处，计 85.7m；

巡线便道应尽量设置在管道上方，管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩；巡线便道拟采取 C20 混凝土硬化，宽度 0.8m，根据山坡坡度采取直接硬化或踏步，局部坡度大于 35° 处可采取“之”字型修建；直接硬化的巡线便道应在表面设置防滑纹路，踏步前缘应设置防滑沟槽；坡度较平缓处直接硬化的硬化面不高于原状地面，以利汇水排出；巡线便桥桥台拟采用浆砌石（MU30 块石、M7.5 砂浆），桥板、桥墩及桥墩基础拟采取 C30 抗渗混凝土，抗渗等级 P6，垫层拟采用 C20 混凝土；钢筋采用 HRB400 级钢筋，钢材采用 Q235B；桥面宽度除河池为 3.0m，其它桥面宽度 0.8m；净跨不大于 4m 时板厚为 150mm，净跨不小于 6m 时板厚为 200mm，净跨大于 6m 在沟渠内设置桥墩。桥面两端高差大于 0.3m 时，在斜板处设置 300mm 宽 150mm 高踏步，踏步前缘应设置防滑沟槽；桥长不小于 10m 或桥面两端高差不小于 1m 时在桥面两侧设置简易栏杆。便桥位置交通不便，须根据实际情况考虑二次倒运费用；部分区域须考虑沟底硬化。

2、巡线便道

2.1 混凝土材料要求：

- ①水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，混凝土中骨料的最大粒径不应大于 40mm，且不得超过构件截面最小尺寸的 1/4；
- ②混凝土强度：便道为 C20；
- ③水泥砂浆强度不小于 M7.5；
- ④符合国家有关规范要求，并做相应检验。

2.2 主要施工要求：

①新建硬化通道宽度 0.8m，修建前应对基底进行整平压实，修建位置应结合管道现状埋深及场地条件综合确定，基本原则如下：

（1）硬化通道应尽可能修建在管线正上方，管线埋深不足 0.5m 时，应回填压实至 0.5m 后方可修建。

（2）硬化通道坡度小于 35° 时，采用 C20 混凝土浇筑，混凝土厚度 150mm，入土深度 100mm；坡度小于 10° 时，宜直接硬化，坡度大于 10° 小于 35° 时宜采用台阶形式，坡度大于 35° 时，可结合现场地形采用“之”字型修建。

②直接硬化的通道混凝土表面设置防滑纹路，台阶形式的巡线通道，踏步前缘应设置防滑沟槽。

③坡度小于 10° 采用直接硬化的硬化混凝土表面设置防滑纹格，同向相邻两条之间相距 100mm，施工前应做好模具防滑纹格模具采用 HRB400 钢筋（ $\Phi 12$ ），在钢筋相交位置焊接完整，钢筋均在同一平面内，并将模具在混凝土初凝之后取出。

④坡度大于 10° 采用台阶形式的硬化面，踏步前缘设置 3 道防滑沟槽

（10mmX10mm），间距 0.3m，并将模具在混凝土初凝之后取出。

⑤硬化面应间隔设置变形缝，设置间距为 20.0m，缝宽 20mm，缝内上部填塞沥青石膏，下部填塞聚苯板。

⑥局部存在挡土墙处可采取踏步翻越或绕开由一侧翻越的方式进行修建便道。

⑦巡线便道上方应设置管道桩，管道桩的埋设应满足可通视要求，间距 50-100m，其它未尽事宜严格按照现行国家相关规范执行。

3、巡线便桥

3.1 混凝土材料要求:

①水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥, 混凝土中骨料的粒径不应大于 30mm, 且不得超过构件截面最小尺寸的 1/4;

②混凝土强度: 垫层为 C20, 桥板、桥墩、桥墩基础为 C30;

③浆砌石: 块石 MU30, 水泥砂浆强度不小于 M7.5;

④钢筋: 采用 HRB400 级, 钢材采用 Q235B。

所有材料生产施工应符合国家有关规范要求, 并做相应检验。抽水泵按 5.5KW 考虑, 发电机按 10KW 考虑。

3.2 主要施工要求:

①新建便桥宽度为 0.8m, 修建前应对基底进行整平压实, 修建位置应结合管道现状埋深及场地条件综合确定, 基本原则如下:

(1) 巡线便桥应尽可能修建在管线一侧, 管线埋深不足小于 0.5m 时, 应回填压实至 0.5m 后方可修建, 桥墩桥台基础应避开主管道。

(2) 桥台、桥墩及桥板基础应落在老土或岩石上, 现场若发现软弱土或不均匀地基, 须及时联系勘察与设计单位结合现场情况进行协商处理。

②坡度小于 10 度采用桥板混凝土表面设置防滑纹格, 同向相邻两条之间相距 100mm, 施工前应做好模具防滑纹格模具采用 HRB400 钢筋 ($\Phi 12$), 在钢筋相交位置焊接完整, 钢筋均在同一平面内, 并将模具在混凝土初凝之后取出。

③坡度大于 10 度时、桥板两端高差不小于 1m 或桥板长度不小于 10m 时, 采用台阶形式的桥板, 踏步前缘设置 3 道防滑沟槽 (10mmX10mm), 间距 0.3m, 并将模具在混凝土初凝之后取出。

④桥板面应设置变形缝, 设置间距为 30.0m, 缝宽 20mm, 缝内上部填塞沥青油膏, 下部填塞聚苯板; 200mm 厚桥面板跨度不大于 6m, 250mm 厚桥面板跨度不大于 7m。

4、其他要求

4.1 巡线便道宜根据地势修建, 实际施工过程中可在征得甲方和设计单位同意的前提下设置;

4.2 便道及便桥施工前应准确核实管道及光缆位置和埋深, 采取相应保护措施, 避免对管道及光缆发生破坏;

4.3 桥墩基础和护岸墙施工过程中应设置围堰或导流，围堰可采用土袋结合土工布形式，必要时应采取抽排水措施，也可基于当地实际经验及施工时现场实际情况，在安全稳定的前提下进行调整。

4.4 管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩；人口密集区、工业商业活动区、基础设施建设区、环境敏感区、采石场、取土场、采矿区域、地质灾害易发区等加密桩间距不大于 50m，其他地区不大于 100m，同时应满足通视性的要求。

4.5 管道桩或加密桩宜采用高桩，埋设深度不宜小于桩身长度的 $1/3$ ，且不小于 0.6m；若采用其他桩型应符合广西分公司埋设要求及《油气管道工程线路标识通用图集》的要求；桩的埋设应满足抗倾斜、抗拔的要求。

4.6 未尽事宜，按现行相关规范执行

5、特别说明

5.1 施工前须编制《防护加固工程施工组织设计》后施工。

5.2 受岩土体隐蔽和勘查手段的限制等诸多因素影响，可利用人工开挖基槽等施工观察剖面，对地层针对性观察，以利适当调整设计，指导防护加固工程施工。

5.3 采用信息法动态设计和信息法动态施工，准确把握基础地质条件及岩土工程技术参数，便于调整完善设计和指导施工；

5.4 施工过程中如遇特殊情况及时向所属作业区及设计单位汇报，以利及时处理；

5.5 施工前应探明地下管线位置及埋深，当成孔遇不明障碍物时，应停止作业，在查明障碍物的情况并采取针对性措施后方可继续施工。

5.6 工程实施施工做好安全文明生产及环境保护等工作，施工前应准确核实管道位置、埋深、防腐层等情况，并采取相应保护措施。

（二）邕宁作业区巡线便道、巡线便桥技术要求

1、现状情况及拟采取措施

邕宁作业区共涉及 15 处巡线便道（便桥），其中：

①巡线便道 8 处，计 1800m，平均倒运距离约 300m，征地约 2.2 亩；

②巡线便桥 8 处，计 52.4m；

巡线便道应尽量设置在管道上方，管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩；巡线便道拟采取 C20 混凝土硬化，宽度 0.8m，根据山坡坡度采取直接硬化或

踏步，局部坡度大于 35° 处可采取“之”字型修建；直接硬化的巡线便道应在表面设置防滑纹路，踏步前缘应设置防滑沟槽；坡度较平缓处直接硬化的硬化面不高出原状地面，以利汇水排出；巡线便桥桥板、桥墩及桥墩基础拟采取 C30 抗渗混凝土，抗渗等级 P6，垫层拟采用 C20 混凝土；钢筋采用 HRB400 级钢筋，钢材采用 Q235B；桥面宽度除河池为 3.0m，其它桥面宽度 0.8m；净跨不大于 4m 时板厚为 150mm，净跨不小于 6m 时板厚为 200mm，净跨大于 6m 在沟渠内设置桥墩。桥面两端高差大于 0.3m 时，在斜板处设置 300mm 宽 150mm 高踏步，踏步前缘应设置防滑沟槽；桥长不小于 10m 或桥面两端高差不小于 1m 时在桥面两侧设置简易栏杆。便桥位置交通不便，须根据实际情况考虑二次倒运费用；

2、巡线便道

2.1 混凝土材料要求：

- ①水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，混凝土中骨料的粒径不应大于 40mm，且不得超过构件截面最小尺寸的 $1/4$ ；
- ②混凝土强度：便道为 C20；
- ③水泥砂浆强度不小于 M7.5；
- ④符合国家有关规范要求，并做相应检验。

2.2 主要施工要求：

①新建硬化通道宽度 0.8m，修建前应对基底进行整平压实，修建位置应结合管道现状埋深及场地条件综合确定，基本原则如下：

（1）硬化通道应尽可能修建在管线正上方，管线埋深不足 0.5m 时，应回填压实至 0.5m 后方可修建。

（2）硬化通道坡度小于 35° 时，采用 C20 混凝土浇筑，混凝土厚度 150mm，入土深度 100mm；

①坡度小于 10° 时，宜直接硬化，坡度大于 10° 小于 35° 时宜采用台阶形式，坡度大于 35° 时，可结合现场地形采用“之”字型修建。

②直接硬化的通道混凝土表面设置防滑纹路，台阶形式的巡线通道，踏步前缘应设置防滑沟槽。

- ③坡度小于 10° 采用直接硬化的硬化混凝土表面设置防滑纹格,同向相邻两条之间相距 100mm,施工前应做好模具防滑纹格模具采用 HRB400 钢筋 ($\Phi 12$),在钢筋相交位置焊接完整,钢筋均在同一平面内,并将模具在混凝土初凝之后取出。
- ④坡度大于 10° 采用台阶形式的硬化面,踏步前缘设置 3 道防滑沟 (10mmX10mm),间距 0.3m,并将模具在混凝土初凝之后取出。
- ⑤硬化面应间隔设置变形缝,设置间距为 20.0m,缝宽 20mm,缝内上部填塞沥青油膏,下部填塞聚苯板。
- ⑥局部存在挡土墙处可采取踏步翻越或绕开由一侧翻越的方式进行修建便道。
- ⑦巡线便道上方应设置管道桩,管道桩的埋设应满足可通视要求,间距 50-100m,其它未尽事宜严格按照现行国家相关规范执行。

3、巡线便桥

3.1 混凝土材料要求:

- ①水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥,混凝土中骨料的最大粒径不应大于 30mm,且不得超过构件截面最小尺寸的 $1/4$;
- ②混凝土强度:垫层为 C20,桥板、桥墩、桥墩基础为 C30;
- ③浆砌石:块石 MU30,水泥砂浆强度不小于 M7.5;
- ④钢筋:采用 HRB400 级,钢材采用 Q235B。

所有材料生产施工应符合国家有关规范要求,并做相应检验。抽水泵按 5.5KW 考虑,发电机按 10KW 考虑。

3.2 主要施工要求:

- ①新建便桥宽度为 0.8m,修建前应对基底进行整平压实,修建位置应结合管道现状埋深及场地条件综合确定,基本原则如下:

(1)巡线便桥应尽可能修建在管线一侧,管线埋深不足小于 0.5m 时,应回填压实至 0.5m 后方可修建,桥墩桥台基础应避开主管道。

(2)桥台、桥墩及桥板基础应落在老土或岩石上,现场若发现软弱土或不均匀地基,须及时联系勘察与设计单位结合现场情况进行协商处理。

②坡度小于 10 度采用桥板混凝土表面设置防滑纹格,同向相邻两条之间相距 100mm,施工前应做好模具防滑纹格模具采用 HRB400 钢筋 ($\phi 12$), 在钢筋相交位置焊接完整,钢筋均在同一平面内,并将模具在混凝土初凝之后取出。

③坡度大于 10 度时、桥板两端高差不小于 1m 或桥板长度不小于 10m 时,采用台阶形式的桥板,踏步前缘设置 3 道防滑沟槽 (10mmX10mm),间距 0.3m,并将模具在混凝土初凝之后取出。

④桥板面应设置变形缝,设置间距为 30.0m,缝宽 20mm,缝内上部填塞沥青油膏,下部填塞聚苯板;200mm 厚桥面板跨度不大于 6m,250mm 厚桥面板跨度不大于 7m。

4、其他要求

4.1 巡线便道宜根据地势修建,实际施工过程中可在征得甲方和设计单位同意的前提下设置;

4.2 便道及便桥施工前应准确核实管道及光缆位置和埋深,采取相应保护措施,避免对管道及光缆发生破坏;

4.3 桥墩基础和护岸墙施工过程应设置围堰或导流,围堰可采用土袋结合土工布形式,必要时应采取抽排水措施,也可基于当地实际经验及施工时现场实际情况,在安全稳定的前提下进行调整。

4.4 管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩;人口密集区、工业商业活动区、基础设施建设区、环境敏感区、采石场、取土场、采矿区域、地质灾害易发区等加密桩间距不大于 50m,其他地区不大于 100m,同时应满足通视性的要求。

4.5 管道桩或加密桩宜采用高桩,埋设深度不宜小于桩身长度的 1/3,且不小于 0.6m;若采用其他桩型应符合广西分公司埋设要求及《油气管道工程线路标识通用图集》的要求;桩的埋设应满足抗倾斜、抗拔的要求。

4.6 未尽事宜,按现行相关规范执行。

5、特别说明

5.1 施工前须编制《防护加固工程施工组织设计》后施工。

5.2 受岩土体隐蔽和勘查手段的限制等诸多因素影响,可利用人工开挖基槽等施工观察剖面,对地层针对性观察,以利适当调整设计,指导防护加固工程施工。

5.3 采用信息法动态设计和信息法动态施工，准确掌握基础地质条件及岩土工程技术参数，便于调整完善设计和指导施工；

5.4 施工过程中如遇特殊情况及时向所属作业区及设计单位汇报，以利及时处理；

5.5 施工前应探明地下管线位置及埋深，当成孔遇不明障碍物时，应停止作业，在查明障碍物的情况并采取针对性措施后方可继续施工。

5.6 工程实施施工做好安全文明生产及环境保护等工作，施工前应准确核实管道位置、埋深、防腐层等情况，并采取相应保护措施。

（三）河池作业区巡线便道、巡线便桥技术要求

1、现状情况及拟采取措施

河池作业区共涉及 12 处巡线便道（便桥），其中：

①巡线便道 11 处，计 2180m，平均倒运距离约 200m，征地约 2.7 亩；

②巡线便桥 1 处，计 3m；

巡线便道应尽量设置在管道上方，管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩；巡线便道拟采取 C20 混凝土硬化，宽度 0.8m，根据山坡坡度采取直接硬化或踏步，局部坡度大于 35° 处可采取“之”字型修建；直接硬化的巡线便道应在表面设置防滑纹路，踏步前缘应设置防滑沟槽；坡度较平缓处直接硬化的硬化面不高出原状地面，以利汇水排出；巡线便桥桥台拟采用浆砌石（MU30 块石、M7.5 砂浆），桥板拟采取 C30 抗渗混凝土，抗渗等级 P6，垫层拟采用 C20 混凝土；钢筋采用 HRB400 级钢筋，钢材采用 Q235B；桥面宽度为 3.0m；板厚为 250mm。两侧设置栏杆。便桥位置交通不便，须根据实际情况考虑二次倒运费用。

2、巡线便道

2.1 混凝土材料要求：

①水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，混凝土中骨料的最大粒径不应大于 40mm，且不得超过构件截面最小尺寸的 1/4；

②混凝土强度：便道为 C20；

③水泥砂浆强度不小于 M7.5；

④符合国家有关规范要求，并做相应检验。

2.2 主要施工要求：

①新建硬化通道宽度 0.8m，修建前应对基底进行整平压实，修建位置应结合管道现状埋深及场地条件综合确定，基本原则如下：

（1）硬化通道应尽可能修建在管线正上方，管线埋深不足 0.5m 时，应回填压实至 0.5m 后方可修建。

（2）硬化通道坡度小于 35° 时，采用 C20 混凝土浇筑，混凝土厚度 150mm，入土深度 100mm；坡度小于 10° 时，宜直接硬化，坡度大于 10° 小于 35° 时宜采用台阶形式，坡度大于 35° 时，可结合现场地形采用“之”字型修建。

②直接硬化的通道混凝土表面设置防滑纹路，台阶形式的巡线通道，踏步前缘应设置防滑沟槽。

③坡度小于 10° 采用直接硬化的硬化混凝土表面设置防滑纹格，同向相邻两条之间相距 100mm，施工前应做好模具防滑纹格模具采用 HRB400 钢筋（ $\Phi 12$ ），在钢筋相交位置焊接完整，钢筋均在同一平面内，并将模具在混凝土初凝之后取出。

④坡度大于 10° 采用台阶形式的硬化面，踏步前缘设置 3 道防滑沟（10mmX10mm），间距 0.3m，并将模具在混凝土初凝之后取出。

⑤硬化面应间隔设置变形缝，设置间距为 20.0m，缝宽 20mm，缝内上部填塞沥青油膏，下部填塞聚苯板。

⑥局部存在挡土墙处可采取踏步翻越或绕开由一侧翻越的方式进行修建便道。

⑦巡线便道上方应设置管道桩，管道桩的埋设应满足可通视要求，间距 50-100m，其它未尽事宜严格按照现行国家相关规范执行。

3、巡线便桥

3.1 混凝土材料要求：

①水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，混凝土中骨料的最大粒径不应大于 30mm，且不得超过构件截面最小尺寸的 1/4；

②混凝土强度：垫层为 C20，桥板、桥墩、桥墩基础为 C30；

③浆砌石：块石 MU30，水泥砂浆强度不小于 M7.5；

④钢筋：采用 HRB400 级，钢材采用 Q235B。

所有材料生产施工应符合国家有关规范要求，并做相应检验。抽水泵按 5.5KW 考虑，发电机按 10KW 考虑。

3.2 主要施工要求:

①新建便桥宽度为 3.0m, 修建前应对基底进行整平压实, 修建位置应结合管道现状埋深及场地条件综合确定, 基本原则如下:

(1) 巡线便桥应尽可能修建在管线一侧, 管线埋深不足小于 0.5m 时, 应回填压实至 0.5m 后方可修建, 桥墩桥台基础应避开主管道。

(2) 桥台、桥墩及桥板基础应落在老土或岩石上, 现场若发现软弱土或不均匀地基, 须及时联系勘察与设计单位结合现场情况进行协商处理。

②坡度小于 10 度采用桥板混凝土表面设置防滑纹格, 同向相邻两条之间相距 100mm, 施工前应做好模具防滑纹格模具采用 HRB400 钢筋 ($\phi 12$), 在钢筋相交位置焊接完整, 钢筋均在同一平面内, 并将模具在混凝土初凝之后取出。

③坡度大于 10 度时、桥板两端高差不小于 1m 或桥板长度不小于 10m 时, 采用台阶形式的桥板, 踏步前缘设置 3 道防滑沟槽 (10mmX10mm), 间距 0.3m, 并将模具在混凝土初凝之后取出。

④桥板面应设置变形缝, 设置间距为不大于 30.0m, 缝宽 20mm, 缝内上部填塞沥青油膏, 下部填塞聚苯板; 250mm 厚桥面板跨度不大于 7m。

4、其他要求

4.1 巡线便道宜根据地势修建, 实际施工过程中可在征得甲方和设计单位同意的前提下设置;

4.2 便道及便桥施工前应准确核实管道及光缆位置和埋深, 采取相应保护措施, 避免对管道及光缆发生破坏;

4.3 桥墩基础和护岸墙施工过程应设置围堰或导流, 围堰可采用土袋结合土工布形式, 必要时应采取抽排水措施, 也可基于当地实际经验及施工时现场实际情况, 在安全稳定的前提下进行调整。

4.4 管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩; 人口密集区、工业商业活动区、基础设施建设区、环境敏感区、采石场、取土场、采矿区域、地质灾害易发区等加密桩间距不大于 50m, 其他地区不大于 100m, 同时应满足通视性的要求。

4.5 管道桩或加密桩宜采用高桩, 埋设深度不宜小于桩身长度的 1/3, 且不小于 0.6m; 若采

用其他桩型应符合广西分公司埋设要求及《油气管道工程线路标识通用图集》的要求；桩的埋设应满足抗倾斜、抗拔的要求。

4.6 未尽事宜，按现行相关规范执行。

5、特别说明

5.1 施工前须编制《防护加固工程施工组织设计》后施工。

5.2 受岩土体隐蔽和勘查手段的限制等诸多因素影响，可利用人工开挖基槽等施工观察剖面，对地层针对性观察，以利适当调整设计，指导防护加固工程施工。

5.3 采用信息法动态设计和信息法动态施工，准确掌握基础地质条件及岩土工程技术参数，便于调整完善设计和指导施工；

5.4 施工过程中如遇特殊情况及时向所属作业区及设计单位汇报，以利及时处理；

5.5 施工前应探明地下管线位置及埋深，当成孔遇不明障碍物时，应停止作业，在查明障碍物的情况并采取针对性措施后方可继续施工。

5.6 工程实施施工做好安全文明生产及环境保护等工作，施工前应准确核实管道位置、埋深、防腐层等情况，并采取相应保护措施。

（四）黎塘作业区巡线便道技术要求

1、现状情况及拟采取措施

黎塘作业区共涉及 7 处巡线便道，其中：

①巡线便道 7 处，计 4400m，平均倒运距离约 310m，征地约 5.3 亩；

巡线便道应尽量设置在管道上方，管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩；巡线便道拟采取 C20 混凝土硬化，宽度 0.8m，根据山坡坡度采取直接硬化或踏步，局部坡度大于 35° 处可采取“之”字型修建；直接硬化的巡线便道应在表面设置防滑纹路，踏步前缘应设置防滑沟槽；局部山坡沿巡线便道修建“人”字形截水沟，将山坡汇水向管道两侧坡面排泄，修建位置应根据地势修建在山坡汇水处，间距宜为 300-500m；

2、巡线便道

2.1 混凝土材料要求：

①水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，混凝土中骨料的最大粒径不应大于 40mm，且不得超过构件截面最小尺寸的 1/4；

②混凝土强度：便道为 C20，截水沟为 C25；

③水泥砂浆强度不小于 M7.5；

④符合国家有关规范要求，并做相应检验。

2.2 主要施工要求：

①新建硬化通道宽度 0.8m，修建前应对基底进行整平压实，修建位置应结合管道现状埋深及场地条件综合确定，基本原则如下：

（1）硬化通道应尽可能修建在管线正上方，管线埋深不足 0.5m 时，应回填压实至 0.5m 后方可修建。

（2）硬化通道坡度小于 35° 时，采用 C20 混凝土浇筑，混凝土厚度 150mm，入土深度 100mm；坡度小于 10° 时，宜直接硬化，坡度大于 10° 小于 35° 时宜采用台阶形式，坡度大于 35° 时，可结合现场地形采用“之”字型修建。

②直接硬化的通道混凝土表面设置防滑纹路，台阶形式的巡线通道，踏步前缘应设置防滑沟槽。

③坡度小于 10° 采用直接硬化的硬化混凝土表面设置防滑纹格，同向相邻两条之间相距 100mm，施工前应做好模具防滑纹格模具采用 HRB400 钢筋（ $\Phi 12$ ），在钢筋相交位置焊接完整，钢筋均在同一平面内，并将模具在混凝土初凝之后取出。

④坡度大于 10° 采用台阶形式的硬化面，踏步前缘设置 3 道防滑沟（10mmX10mm），间距 0.3m，并将模具在混凝土初凝之后取出。

⑤硬化面应间隔设置变形缝，设置间距为 20.0m，缝宽 20mm，缝内上部填塞沥青石膏，下部填塞聚苯板。

⑥局部存在挡土墙处可采取踏步翻越或绕开由一侧翻越的方式进行修建便道。

⑦巡线便道上方应设置管道桩，管道桩的埋设应满足可通视要求，间距 50-100m，其它未尽事宜严格按照现行国家相关规范执行。

3、其他要求

3.1 巡线便道宜根据地势修建，实际施工过程中可在征得甲方和设计单位同意的前提下设置；

3.2 便道施工前应准确核实管道及光缆位置和埋深，采取相应保护措施，避免对管道及光缆发生破坏；

3.3 管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩；人口密集区、工业商业活动区、基础设施建设区、环境敏感区、采石场、取土场、采矿区域、地质灾害易发区等加密桩间距不大于 50m，其他地区不大于 100m，同时应满足通视性的要求。

3.4 管道桩或加密桩宜采用高桩，埋设深度不宜小于桩身长度的 1/3，且不小于 0.6m；若采用其他桩型应符合广西分公司埋设要求及《油气管道工程线路标识通用图集》的要求；桩的埋设应满足抗倾斜、抗拔的要求。

3.5 未尽事宜，按现行相关规范执行。

4、特别说明

4.1 施工前须编制《防护加固工程施工组织设计》后施工。

4.2 受岩土体隐蔽和勘查手段的限制等诸多因素影响，可利用人工开挖基槽等施工观察剖面，对地层针对性观察，以利适当调整设计，指导防护加固工程施工。

4.3 采用信息法动态设计和信息法动态施工，准确把握基础地质条件及岩土工程技术参数，便于调整完善设计和指导施工；

4.4 施工过程中如遇特殊情况及时向所属作业区及设计单位汇报，以利及时处理；

4.5 施工前应探明地下管线位置及埋深，当成孔遇不明障碍物时，应停止作业，在查明障碍物的情况并采取针对性措施后方可继续施工。

4.6 工程实施施工做好安全文明生产及环境保护等工作，施工前应准确核实管道位置、埋深、防腐层等情况，并采取相应保护措施。

（五）玉林作业区巡线便道技术要求

1、现状情况及拟采取措施

玉林作业区共涉及 2 处巡线便道，其中：

①巡线便道 2 处，计 5000m，平均倒运距离 410m，征地 6.0 亩；

巡线便道应尽量设置在管道上方，管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩；巡线便道拟采取 C20 混凝土硬化，宽度 0.8m，根据山坡坡度采取直接硬化或踏步，局部坡度大于 35° 处可采取“之”字型修建；直接硬化的巡线便道应在表面设置防滑纹路，踏步前缘应设置防滑沟槽；坡度较平缓处直接硬化的硬化面不高于原状地面，以利汇水排出；

2、巡线便道

2.1 混凝土材料要求:

- ①水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥, 混凝土中骨料的最大粒径不应大于 40mm, 且不得超过构件截面最小尺寸的 1/4;
- ②混凝土强度: 便道为 C20;
- ③水泥砂浆强度不小于 M7.5;
- ④符合国家有关规范要求, 并做相应检验。

5.1.2 主要施工要求:

①新建硬化通道宽度 0.8m, 修建前应对基底进行整平压实, 修建位置应结合管道现状埋深及场地条件综合确定, 基本原则如下:

(1) 硬化通道应尽可能修建在管线正上方, 管线埋深不足 0.5m 时, 应回填压实至 0.5m 后方可修建。

(2) 硬化通道坡度小于 35° 时, 采用 C20 混凝土浇筑, 混凝土厚度 150mm, 入土深度 100mm; 坡度小于 10° 时, 宜直接硬化, 坡度大于 10° 小于 35° 时宜采用台阶形式, 坡度大于 35° 时, 可结合现场地形采用“之”字型修建。

②直接硬化的通道混凝土表面设置防滑纹路, 台阶形式的巡线通道, 踏步前缘应设置防滑沟槽。

③坡度小于 10° 采用直接硬化的硬化混凝土表面设置防滑纹格, 同向相邻两条之间相距 100mm, 施工前应做好模具防滑纹格模具采用 HRB400 钢筋 (Φ12), 在钢筋相交位置焊接完整, 钢筋均在同一平面内, 并将模具在混凝土初凝之后取出。

④坡度大于 10° 采用台阶形式的硬化面, 踏步前缘设置 3 道防滑沟槽 (10mmX10mm), 间距 0.3m, 并将模具在混凝土初凝之后取出。

⑤硬化面应间隔设置变形缝, 设置间距为 20.0m, 缝宽 20mm, 缝内上部填塞沥青石膏, 下部填塞聚苯板。

⑥局部存在挡土墙处可采取踏步翻越或绕开由一侧翻越的方式进行修建便道。

⑦巡线便道上方应设置管道桩, 管道桩的埋设应满足可通视要求, 间距 50-100m, 其它未尽事宜严格按照现行国家相关规范执行。

3、其他要求

- 3.1 巡线便道宜根据地势修建，实际施工过程中可在征得甲方和设计单位同意的前提下设置；
- 3.2 便道施工前应准确核实管道及光缆位置和埋深，采取相应保护措施，避免对管道及光缆发生破坏；
- 3.3 管道上方修建巡线便道的应设置管道桩或加密桩；人口密集区、工业商业活动区、基础设施建设区、环境敏感区、采石场、取土场、采矿区域、地质灾害易发区等加密桩间距不大于 50m，其他地区不大于 100m，同时应满足通视性的要求。
- 3.4 管道桩或加密桩宜采用高桩，埋设深度不宜小于桩身长度的 $1/3$ ，且不小于 0.6m；若采用其他桩型应符合广西分公司埋设要求及《油气管道工程线路标识通用图集》的要求；桩的埋设应满足抗倾斜、抗拔的要求。
- 3.5 未尽事宜，按现行相关规范执行。

4、特别说明

- 4.1 施工前须编制《防护加固工程施工组织设计》后施工。
- 4.2 受岩土体隐蔽和勘查手段的限制等诸多因素影响，可利用人工开挖基槽等施工观察剖面，
对地层针对性观察，以利适当调整设计，指导防护加固工程施工。
- 4.3 采用信息法动态设计和信息法动态施工，准确把握基础地质条件及岩土工程技术参数，便于调整完善设计和指导施工；
- 4.4 施工过程中如遇特殊情况及时向所属作业区及设计单位汇报，以利及时处理；
- 4.5 施工前应探明地下管线位置及埋深，当成孔遇不明障碍物时，应停止作业，在查明障碍物的情况并采取针对性措施后方可继续施工。
- 4.6 工程实施施工做好安全文明生产及环境保护等工作，施工前应准确核实管道位置、埋深、防腐层等情况，并采取相应保护措施。

二、施工准备

- 1、提前办理各项方案审批、施工许可证、入场人员培训、材料准备，保证工程开工不受影响。
- 2、施工位置开工前，施工临时征租地的使用许可证和相关协议办理完成，保证施工进度。

3、设备自检：项目部使用设备时，需对项目所用到的设备进行检查，确保设备的正常工作。

4、施工场地调查，施工对交通的影响情况；

5、工程周边可能对施工造成影响的各种状态调查；

三、主要施工机械、机具及材料配置

1、施工机具及材料配置计划表

序号	名称	型号规格	数量	备注
一	机械设备			
1	汽油机水泵	JHWP50S	1	
2	切割机	Z1E-FF06-110	1	
3	锂电振动棒	25#	1	
4	工程车	本田/长城	3	
二	施工工具			
1	铁锹、铁铲、铁抹子	/	若干	
2	手推灰车	/	2 台	
三	安全物资			
1	警示带	100m/盘	5 盘	
2	灭火器	干粉 8GK	2 台	
3	安全带	/	2 套	
四	标准化施工现场			
1	安全标志牌	200*160mm	2 套	
2	可移动防雨篷	2*2*4m	2 套	
五	应急物资			
1	应急车		1 辆	

2	医用药箱	/	1 套	配备相关药品
3	防虫驱蚊等药品	/	2 瓶	
4	灭火器	干粉 8GK	2 个	
5	铁铲		2 把	
6	铁锹		1 把	
7	安全警示带		1 卷	
8	雨衣		2 件	
9	雨鞋		2 双	
七	环保物资			
1	现场废旧垃圾回收箱	/	1 只	
2	密目式防尘网	/	300 m²	

2、人力投入计划

人力资源计划表

工种	按工程分段计划投入人力资源情况			
	准备阶段	施工阶段	竣工阶段	备注
项目负责人	1	1	1	
技术负责人	1	1	1	
安全负责人	1	1	1	
质量员	1	1	1	
现场负责人	1	1	1	
现场监护人	1	4	1	

工种	按工程分段计划投入人力资源情况			
	准备阶段	施工阶段	竣工阶段	备注
资料员	1	1	1	
普工	2	20	2	
驾驶员	1	3	1	
总计	10	33	10	

第四章 风险分析及安全技术措施

（一）施工现场危险源识别及消减措施

过程和活动	风险因素	危害和影响	消减措施
进场准备 人员管理	1. 因无证上岗、违反操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及管理原因。	1. 人身伤害 2. 污染环境 3. 损坏设备 4. 影响生产	1. 人员证件上岗制度、培训考试制度； 2. 巡查制度。
设备管理	1. 由于设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良或危险、工艺方法或流程瑕疵、管理不善所发生的。	1. 人身伤害 2. 污染环境 3. 损坏设备 4. 影响生产	1. 设备保养、设备检查、设备合格证、设备检验制度； 2. 人员设备培训。
施工过程 机械伤害、物体砸伤、碰伤	1. 未佩戴安全帽，劳保用品； 2. 违章操作设备、违章使用工具。	1. 人员伤亡 2. 设备损坏	1. 进入作业现场必须佩戴安全帽； 2. 禁止从高处投扔工具； 3. 严格按照操作说明使用设备和工具。

人员跌落、高处坠落	1. 施工现场无明显标志，防护设施缺失或不规范 2. 员工安全意识不强 3. 管理与监测缺失 4. 未按要求施工	1. 人员伤亡事故 2. 工程延误 3. 责任追究与信誉损失	1. 严格执行方案要求施工； 2. 全程施工作业做好防护措施，安全培训交底，监护到位。
火灾	1. 吸烟及携带火种 2. 劳保服装及工鞋不合格	1. 人员伤害 2. 设备损坏	1. 禁止吸烟，携带火种。 2. 配备符合要求的劳动保护用品， 3. 配备符合要求的防爆工具。

现场施工中，项目部将根据风险评估清单，由专职安全员有针对性地对施工人员进行指导和监督。对发现的问题及时处理和解决，对违反操作的人员及时制止并使其改正。若情节严重，除对其做出经济处罚外，项目部组织专人对其进行再教育培训。

1) 明确安全生产责任人，现场设有专职安全员；

2) 对进入现场的工作人员必须进行入场安全教育，学习本工种操作规程和有关安全制度；

3) 安全原始记录制度：

安全原始记录是进行统计、总结经验、研究安全措施的依据，也是对安全工作的监督和检查，所以，公司针对具体情况设置了专人认真做好安全原始记录工作。主要有以下内容：安全教育记录；安全会议记录；安全组织；安全措施登记表；安全检查记录；安全事故调查、分析、处理记录等。

项目部根据工程特点、风险评价结果及业主的管理要求，制定项目部的相关管理制度，并严格管理程序。

1) 开工前落实安全资源配置及设施完整性情况；

2) 施工过程中由安全领导小组对现场安全进行管理；

3) 为了完成承诺、目标，项目部必须对各施工组进行安全技术交底，由各施工组组长对各施工人员进行班组交底，在施工中必须每天进行安全教育并有记

录；

4) 由安全监督员对施工现场进行管理，并对现场不符合项进行整改及处罚。

5) 在人员密集区施工作业点应采取防护措施，在道路作业，则夜间设置照明灯具。

(二) 健康与安全措施

1) 我方保证在健康、安全的环境下施工作业，提高施工现场的健康性、安全性。我方将开展安全意识教育、培训等；

2) 我公司将在施工现场应根据作业环境和工作需要，为工作人员配备劳保服、安全靴、雨衣、手套、护目镜、安全头盔、防尘用具和听力保护装置等；

3) 配电箱、开关箱设置操作指示和安全警示；

4) 施工进行过程中，我公司将在每个施工现场配备足够的应急设备及有经验的急救人员。我公司会保持与当地医院的联系，在发生严重施工事故时，以便及时处理；

5) 如果爆发传染性疾病和流行病，我公司遵守和执行国家或当地的医疗或卫生部门制定的规章、制度，及时处理和战胜疾病。

6) 我公司会对危险性设备、材料或对健康有害的物质进行鉴定和记录。防止有毒物质的溢漏和防止这类物质进入大气流通或现场以外的区域；

7) 我公司在合同期限内将采取有效措施杜绝枪支和毒品带入施工现场；

8) 认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，贯彻建设单位安全规定，确保各项任务顺利完成。

(三) 卫生措施

1) 我公司将确保施工现场及生活住宿的整洁、卫生；

2) 我公司将根据需要设置垃圾站，施工现场、生活区垃圾应及时收集并运至垃圾站；

3) 我公司将控制施工驻地有毒害虫的危害，禁止使用有残留物的杀虫剂；

4) 我公司会根据需要设置有符合卫生标准的办公室、食堂、宿舍及卫生间设施。

（四）个人防护措施

- 1) 对新施工作业区进行调查，制定预防保健计划和实施方案；
- 2) 对全体职工进行卫生保健知识和预防措施教育；
- 3) 保证劳动保护用品的配发和穿戴；
- 4) 随时掌握当地气候情况，做好寒流、台风和高温时期的预报，防护工作，防止意外事件的发生；
- 5) 施工人员，要注意当地饮水卫生，对达不到标准的应进行消毒、净化处理，使水质达到要求。

（五）职业健康管理措施

- 1) 保证在健康、安全的环境下施工作业，保证施工人员的健康；
- 2) 在施工现场应根据作业环境和工作需要，为工作人员配备劳保服、安全靴、雨衣、手套等；
- 3) 避免在高温天气施工，施工过程准备足量必要的防暑药品，充足的水。一旦有人员中暑，立即进行救治，必要时送往当地医院进行救治；
- 4) 施工进行过程中，在每个施工现场配备足够的应急设备及急救药品。保持与当地医院的联系，在发生伤害事故时，以便及时处理；
- 5) 随时掌握当地气候情况，做好高温时期的预报，防护工作，防止意外事件的发生；
- 6) 施工过程中注意用电安全，施工人员离开现场时应关闭电源，使用电气设备前要检查其安全性，当电压高于 15V 时，进行检测要佩戴防护工具，如橡胶手套等；
- 7) 预防火灾的发生，并对人员准确使用设备进行培训；
- 8) 认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，贯彻执行 HSE 规定，确保各项任务顺利完成；
- 9) 定期进行应急演练，提前制定演习计划，增强安全意识。

（六）施工环保措施

- 1) 规范环境保护工作，提高保护生态环境的能力，使其符合国家、当地政

府和地方的要求：

- a. 施工前的人员培训；
- b. 了解国家有关环境保护方面的法令、法规及有关规定；
- c. 了解此项目中环境保护的目标；
- d. 减少、收集和处理废物的方法；
- e. 管理、存放及处理易燃等危险品的办法。

2) 施工过程中采取的环保措施

- a. 在施工过程当中，剥下的防腐层、丢弃废料如果不做出妥善的处理都会对当地的环境造成严重的影响，为了避免此情况，我施工方派专人负责处理这些施工废料，收集并认真清理每一次施工现场。保证当地环境不受污染；
- b. 采取必要的隔音、隔离措施，避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其他问题而对人员或公私财产造成的损失或损害；
- c. 在工程施工期间，合理地保持现场不出现不必要的障碍物存放，处置好承包人的任何施工机械和多余的材料，并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时设施、并运到规定的地点，不能对环境产生污染；
- d. 竣工前，从现场清除并运出承包人的全部施工机械，多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使业主满意的使用状态；
- e. 所有人员必须遵守政府有关鱼类和野生动物、珍稀植物、森林火灾、森林旅行、吸烟和乱丢杂物的所有规章制度。不得在现场打猎或射击；
- f. 除了指定的料场，未经当地有关部门许可，严禁施工队伍随意从河床或岸边倾倒或挖取卵石、采砂及废弃物；
- g. 施工过程中，如发现文物遗址或有文物迹象，应立即停工，并报业主。由文物管理部门鉴别确认后，方可继续施工。发现文物遗址或文物，现场人员有责任保护，不得偷窃或破坏，否则由承包人负全部责任。

第五章 质量保证体系与控制措施

1、质量方针及目标

(1) 质量方针

强化质量管理，突出科学施工；追求先进水平，树立信誉形象。

(2) 质量目标

工程质量合格，达到经甲方审定的作业方案质量验收要求。符合相关国家、行业以及地方规范、规程和标准中有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

2、质量承诺

我公司在此郑重承诺，如施工质量达不到合同中要求，或因我公司原因导致质量未达标时，我公司将无条件返工。质保期内若出现质量保证内容中双方约定的条款，我公司按规定时间无条件进行修复。

3、质量控制机构及责任

项目部成立质量控制小组，建立从项目负责人、技术负责人、作业组到每个施工小组人员的岗位质量责任制、明确各级管理职责，管施工必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。

项目经理为质量控制小组组长，其他组员包括技术负责人、作业组负责人、质量管理、资料管理等。

质量控制机构及责任列表

项目人员	质量管理职责
项目负责人	制定质量控制目标，督促质量目标的落实，对施工质量负第一责任
技术负责人	落实标书、设计文件和标准规范施工的要求，负责技术交底，负责对负责施工人员的技术指导，机械、材料性能检查；保证工作人员贯彻设计文件要求，保证机械性能优越，材料质量合格；检查施工质量，保证施工资料业主要求，对施工质量负主要责任

项目人员	质量管理职责
现场负责人	落实方案和标准规范施工的要求，负责对现场施工人员的技术交底，负责施工人员的技术指导和材料性能检查； 保证工作人员贯彻方案和规范要求，保证设备性能优越，材料质量合格； 检查施工质量，保证施工资料符合业主要求，对施工质量负主要责任； 负责现场工作。
质量管理	负责各工序质量的抽查。协助项目负责人和项目总工程师做好详细的质量技术方案的编制工作；熟悉施工程序，技术规范，质量标准和操作规程；对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底工作，能处理施工现场中出现的一般质量问题；严格按照有关规定做好质量资料的整理和上报工作。
资料管理	整理项目过程资料以及竣工资料的汇总整理，向业主递交归档资料。

4、QHSE 控制计划

4.1 质量保证措施

4.2 人员保证措施

项目管理、技术人员均持证上岗，证书符合相关专业要求，并处于国家规定的有效期内。

所有进入项目的管理、技术人员均应提前通过技术、安全等方面的培训，并考核合格后上岗。

4.3 设备保证措施

进入施工现场的检测设备应具备合格证明文件，测量设备应处于国家固定的检定周期内。

4.4 施工工序控制

施工前，所有相关技术人员均进行技术交底和技术培训，考核合格后方可进入施工现场。

关键工序未经建设单位现场代表或工程师确认，不得进行下一道工序。
关键工序施工过程保留原始影像资料。

第六章、雨季施工方案

（一）雨季施工管理

在施工期间，大风、雨水、都会对室外工程的施工造成一定的影响。如发生上述情况，则制定如下安排：

注意收看、收听天气预报，提前做好防护预防措施。

如有大风、大雨、河沟水流量大，需停止施工。

（二）雨季施工技术措施

因本工程施工受雨季施工影响很大，为确保雨季能正常施工，不影响施工进度，
这就要我们在工作安排上灵活机动，积极抢晴天，战雨天，见缝插针，因此工期安排
应充分利用晴天，掌握施工进度。

在雨季节施工，应切实做好现场的排水工作，改善排水系统，增加排水设施保障雨后及时排除积水。

准备各种遮雨用具，以防混合物料压实前被雨水淋湿。

科学、合理安排风雨期施工，当风力大于6级时，应停止室外的施工作业。提前安排好各分部分项工程的风雨期施工。

对施工现场办公室、仓库等暂设工程应进行全面详细检查，如有拉结不牢，排水不畅、漏雨、沉陷、裂缝、变形等情况，应立即采取措施进行处理，问题严重的必须停止使用。风雨过后，应随时检查，发现问题，重点抢修。

在各项目施工计划安排时，应预先考虑到当地的气候特点扣除不利天气的影响，留有足够的余地，作到合理安排，计划周到，忙闲结合，不误工时，以确保工程施工有条不紊的顺利进行。

（三）雨季施工措施

抓好防洪抗汛的准备工作，本工程在施工前，首先解决好排水问题，低洼地段增设临时排水沟，保证雨季排水畅通，在设备上多考虑些抽水机等排水机械；生活设施、材料堆放等不放置在低洼处，以免发生洪涝；同时成立专门的防洪领导小组，积极加强与当地防洪机构的联系，及时掌握天气和雨情变化情况，早作安

排准备，防患于未然。

第七章、 应急预案

为确保做到各种紧急情况下能迅速、高效、有序地进行应急处理工作，把事故事件危害降低到最低程度，在做好施工现场调查、风险评价的同时，强化项目应急管理，最大限度的保证有充分的人力、物力来应付各种危险事件的发生，保证工程顺利进行。

1、应急组织机构

项目部应急组织是工程施工现场的直接监督机构，具体负责施工中突发事件的应急处理和调查工作。

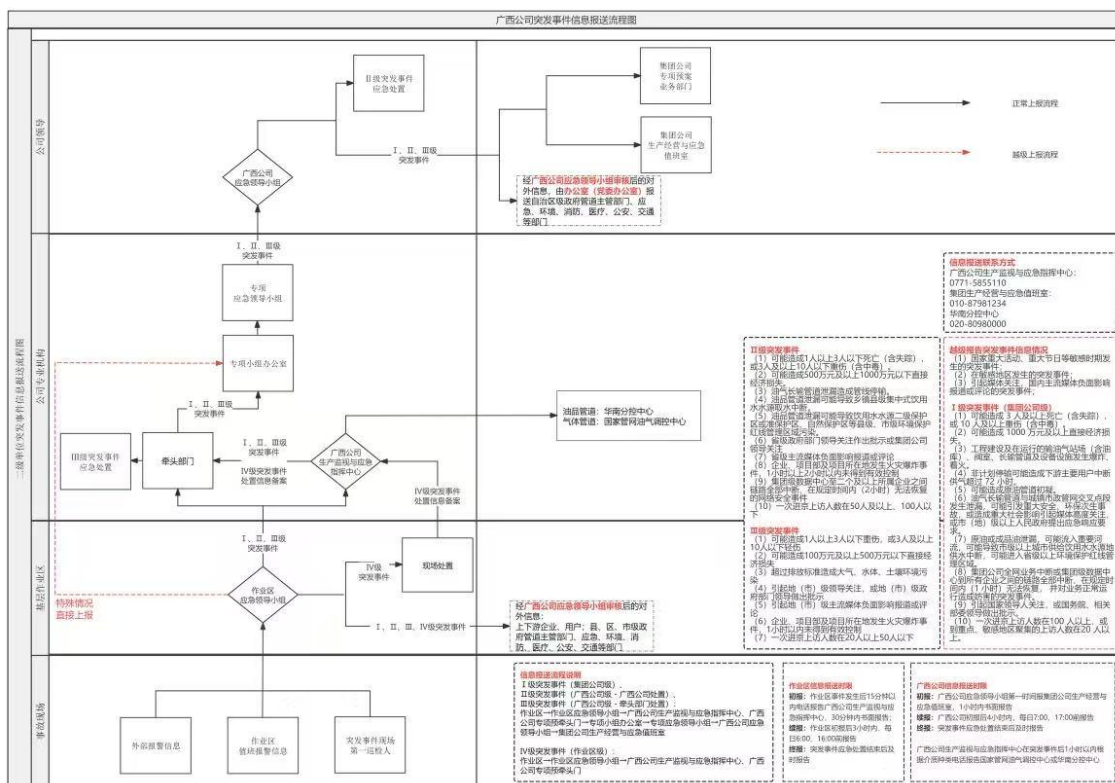
项目部应急小组由项目经理任组长，现场负责人任副组长，成员由项目部技术负责人、质量负责人、材料负责人、HSE 监督员、及施工队长、施工人员组成。

2、应急小组职责

负责人身救护、撤离、营救和医疗处理；
预防、削减和监测应急反应对环境造成的影响；
与主管部门、相关部门和其它相关方的联系；
调动项目设备、设施和人力资源；
协调第三方资源，作为应急支持的安排；
培训应急反应小组；
配备必要的应急器材。

3、应急预案

(1) 应急响应程序



如发生突发事件，按照广西公司的汇报流程配合做好各项应急工作。

(2) 应急联络

参与项目施工作业的任何人员发现紧急情况必须首先报告施工现场应急领导小组或应急指挥，应急指挥判断事态，应当视灾害的规模、状态、人员伤亡情况，立即采取自救或同施工当地急救中心、医院、消防队等相关部门联系，请求支援。

4、施工中可能出现的风险及防控措施

(1) 便道选址勘察风险

1) 高处坠落、滑倒摔伤或地质灾害导致人员受伤, 防控措施: a 勘察人员配备防滑鞋、安全帽、安全带; 提前研判地质和天气, 雨天或地质风险高时暂停勘察; b. 设置专人监护, 携带应急通讯设备; c. 作业区域必须设立警示隔离区域并专人负责检查、悬挂安全警示标志、标识; d. 严禁无关人员进入作业区域。

2) 工器具质量不合格导致人员伤害、设备损坏, 防控措施: a 正确穿戴劳保着装, 保持施工现场秩序, 工器具有序摆放: b 对进场工器具、设备设施进行外观、产品合格证书检查。

（2）施工材料运输风险及防控措施

1) 车辆侧翻、材料掉落、交通事故导致人员伤害、材料损坏；防控措施：a 选用具备山区运输资质的车辆和驾驶员；b 材料采用专用固定装置捆扎牢固，超限材料办理运输许可；c 运输时控制车速，设置警示标识，保持车距。

(3) 便道基础开挖风险及防控措施

1) 工器具使用不当造成机械伤害导致人员伤害、设备损坏；防控措施：a 正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放。b 按照操作规程使用工器具；c 开挖过程中避开人个人一起近距离施工，防止工具伤人。

(4) 便道主体施工（硬化、浇筑等）风险及防控措施

(1) 高处坠落、粉尘污染导致人员伤害；防控措施：a 高处作业人员系安全带，设置安全网；b 现场配备除尘设备，作业人员佩戴防尘口罩。

(5) 便桥搭建风险及防控措施

1) 溺水、起重伤害导致人员伤害；防控措施：a 作业人员穿戴救生衣；b 起重设备经检验合格，操作人员持证上岗，严格执行起重操作规程；c 便桥搭建前进行结构验算，施工中全程监测结构稳定性。

(6) 施工收尾与现场清理风险及防控措施

1) 物体打击、环境污染导致人员伤害、环境污染；防控措施：a 及时清理现场材料和垃圾，分类存放并规范处置；b 施工废水经沉淀处理后排放，建筑垃圾运至指定消纳点。

5、野外施工常见风险急救措施

(1) 着火应急措施

- 1) 作业人员发现起火，应立即呼救，通知现场负责人。
- 2) 现场全体人员听到呼救后，要立即停止一切工作视火灾大小与燃烧的程度前往救援。
- 3) 灭火时不能慌乱，要统一服从施工现场领导指挥。
- 4) 要准确判断起火部位，迅速切断该区域的油、气、电。
- 5) 若起火致柏积小，要迅速有组织的用灭火器、水、水湿的毛毡、衣服扑灭。
- 6) 若大面积起火或预测到火灾会迅速发展，不易扑灭，应立即拨打119 向消防部门报警。

7)采取措施有组织的隔离或消除附近的易燃易爆、有至物品和机械设备，把它们转移到上风或远离。

8)若有浓烟和有至气体，要用湿毛巾或防毒面具捂住口鼻，保护呼吸。

9)抢救顺序是先人后物，先贵后廉。同时要防止二次伤害。

(2) 工具伤害应急措施：

1)发现有人被工具割伤或打击中时，应立刻停止工具作业，电动工具则马上切断电源。

2)紧按伤口，撤离出作业坑，呼救救护人员进行应急救治。如电源控制器较远，应就近使用木、竹等绝缘具器给触电者切断电源。雨天气要采取措施防止再次触电。

3)现场救护人员应立刻取得应急药品到达伤员处进行伤口包扎、消毒、止血，防止伤口感染。

4)急救处理后立即安排车辆将伤者送到附近的医院施教。

(3) 蛇虫叮咬应急措施：

1)撤离：让伤者缓慢、平静地远离蛇虫，避免再次被咬。

2)让伤者保持安静。避免任何不必要的活动，以减缓毒素随血液扩散的速度，最好采取坐位或卧位。

3)清洁伤口(如果条件允许且安全)：用清水和肥皂(如有)轻轻冲洗伤口。不要用力擦洗。

4)注意观察被叮咬的毒蛇和毒虫种类，告知医生进行对症下药。

5)立即拨打急救电话(如120)或安排交通工具尽快送医。告知是毒蛇或毒虫咬伤。

6)禁止切割伤口，禁止用嘴吸吮。

6、防汛应急措施：

做好汛期的施工安排，对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响，为保证工期，汛期施工以预防为主，采用防御措施及加强排水手段，适时地调整工序施工确保汛期正常的施工生产。

现场成立以项目经理为首的汛期施工领导小组，负责组织实施汛期施工的各项质量保证措施，首先全面地调查施工现场的地势，调查天然排水系统及原有的

排水管道等泄水能力，并走访沿线村庄居民、工厂及机关，以便研究制定汛期排水方案，然后根据以上调查情况认真编制汛期施工方案，报监理工程师审批后组织施工人员进行学习，确保每个工序按标准、规范规程和技术措施组织施工。

设专人值班接收天气预报，及时了解天气情况，做好防范工作。

与当地政府有关部门密切联系，疏通现有排水系统，保证排水通畅。

如发生意外应做出如下处置：

（1）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务，在应急救援行动中，快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大，应及时教育和组织公众采取各种措施进行自身防护，必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中，应积极组织职工开展自救和互救工作。迅速控制事态，并对洪灾事故造成的危害进行检测、监测、测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制住造成洪灾事故的危害源是应急救援工作的重要任务，只有及时地控制住危险源，防止事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。发生洪灾事故，应尽快组织义务防汛队与救援人员一起及时控制事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。发生洪灾事故，应尽快组织义务防汛队与救援人员一起及时控制事故继续扩展。

（2）消除危害后果，做好现场恢复。针对事故和人体、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。及时清理废墟和恢复基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。

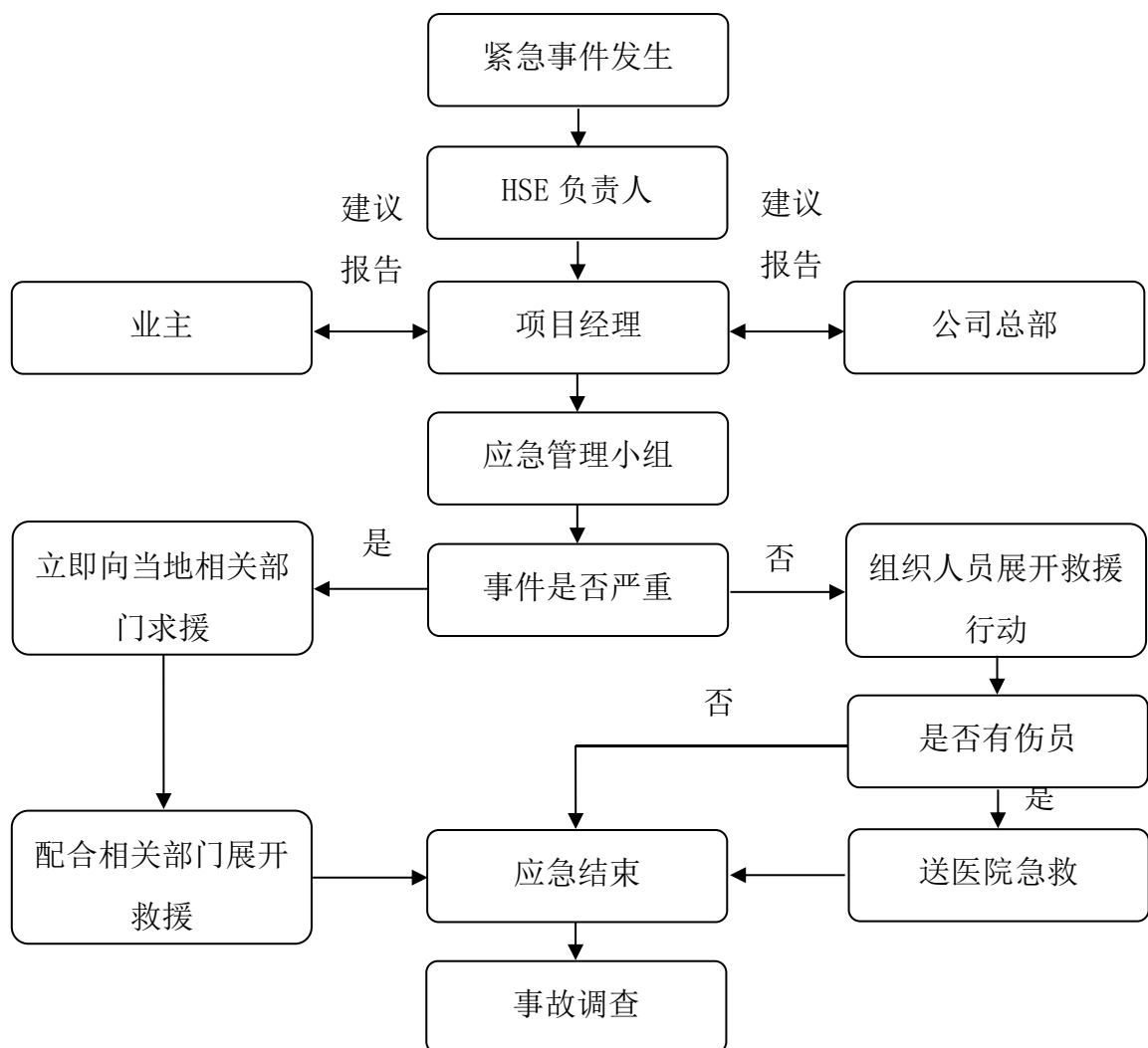
（3）查清事故原因，评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质，评估出事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，做好事故调查。

（4）定期组织预案的演练，提高处置突发事件的水平。及时开展应急知识的宣传教育，增强防范意识和应对能力；通过宣传讲座、教育片宣传等方式，队员工宣传工地防汛、抢险法律法规和有关规定，提高防汛意识。有计划地组织防汛抢险队进行《预案》实际演练，提高实际操作技能。

7、应急联络通讯录

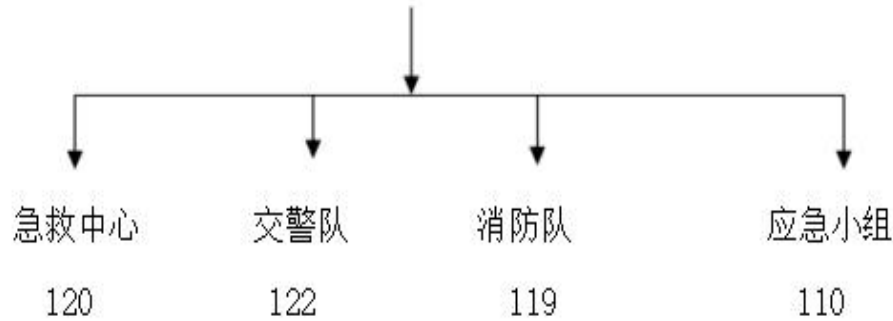
职务	岗位	职责
组长	项目经理	总指挥，负责启动应急预案，协调外部救援
副组长	技术负责人	现场指挥，组织救援人员，控制事故扩大
成员	现场负责人	负责现场作业人员撤离、受伤人员初步救治
成员	安全员	负责应急物资调配、事故记录与上报
成员	医护兼职人员	负责伤员止血、包扎、心肺复苏等初步处理

8、应急流程图



9、有关部门及联系方式

发生紧急情况 → 通知现场 → 应急指挥



10、应急物资清单

物资清单表

序号	名称	规格	生产日期	有效日期	备注
1	复方对乙氨基酚片	10 片*1 板	2023. 07. 15	2028. 07. 14	
2	碘酊消毒液	20ml	2024. 12. 06	2026. 12. 05	
3	云南白药气雾剂	50 克	2024. 11. 05	2027. 10. 01	
4	医用棉签	50 支	2024. 02. 01	2027. 02. 01	
5	医用纱布	2 卷/袋	2024. 06. 05	2027. 06. 05	
6	过氧化氢消毒液	100mL	2023. 11. 28	2025. 11. 28	
7	创口贴	20 片	2025. 03. 01	2028. 03. 01	
8	藿香正气水	10 支	2025. 05. 29	2027. 05. 28	
9	季德胜蛇药片	15 片/2 盒	2024. 05. 20	2027. 04. 01	

序号	名称	规格	生产日期	有效日期	备注
10	速心救心丸	180 丸	2024. 10. 19	2027. 09. 01	
11	肠胃宁片	45 片	2023. 06. 09	2026. 05. 01	
12	跌打万花油	25ml	2024. 11. 07	2027. 04. 01	
14	复方倍氯米松樟脑乳膏	10 克	2025. 02. 15	2028. 01. 01	
15	温度计	1 支	/	/	

11、应急演练

为了加强项目部全体员工的应急处置能力，针对本项目施工作业特点，计划安排一次应对突发事故的应急演练。

1) 应制定演练计划，包括演练的目的、方式、时间、地点、日期安排、演练领导小组组成、经费预算和保障措施等。计划进场后一周内组织触电事故、交通事故、土方坍塌事故的演练，以各施工小组为单位，参建人员全体参加；

2) 成立演练组织机构，设计演练总体方案，并根据需要针对演练方案对应急人员进行培训，使相关人员了解应急响应的职责、流程和要求，掌握应急响应知识和技能为演练实施奠定基础；

3) 演练实施是对演练方案付诸行动的过程，是整个演练程序中核心环节，演练实施当天参加演练的相关人员应在演练前提前到达现场，对演练设备进行检查，确保正常工作，确认无误后按时启动演练；

4) 演练结束后，应针对本次演练组织相关人员进行点评和总结，并从各自的角度总结本次演练的经验教训，确认评估报告内容，拟定改进计划；

5) 对演练中暴露出的问题，组织参加人员按照改进计划中规定的责任和时限要求，及时采取措施予以改进，修改完善应急预案，有针对性的加强应急人员的教育和培训，对应急物资装备有计划的更新等。

广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道) 应急演练计划

序号	组织单位	演练题目	演练时间	演练地点	演练内容涵盖哪些项目	参加人员范围	演练形式	演练类型	备注
1	河北燕青建工集团有限公司	广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)	2025年 月 日	施工现场	人员坠落应急演练	施工单位管理人员、现场作业人员	实战演练	安全风险演练	
2	河北燕青建工集团有限公司	广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)	2025年 月 日	施工现场	物体打击应急演练	施工单位管理人员、现场作业人员	实战演练	安全风险演练	
3	河北燕青建工集团有限公司	广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)	2025年 月 日	施工现场	火灾应急演练	施工单位管理人员、现场作业人员	实战演练	安全风险演练	

填表日期：2025年 月 日

项目负责人：

应急演练记录

学习项目名称	广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)				授课人			
学习日期	2025 年 月 日	有无考核 (打钩)		有无评估 (打钩)				
学习学时		参加人数		主办部门				
培训人及岗位								
课 时	小时							
学时统计(学习学时*参加人数):								
序号	姓名(签名)	成绩	序号	姓名(签名)	成绩	序号	姓名(签名)	成绩
1			11			21		
2			12			22		
3			13			23		
4			14			24		
5			15			25		
6			16			26		
7			17			27		
8			18			28		
9			19			29		
10			20			30		
序号	学习主要内容							
1	人员坠落应急演练							
2	物体打击应急演练							
3	火灾应急演练							
学习总结:通过本次应急演练,我单位人员增强了组织对突发事件的应对能力,通过模拟各种可能的紧急情况,组织成员可以了解应对策略、流程和标准操作程序,这有助于提我单位人员在突发时刻的反应速度、决策能力和团队协助能力。								
2025 年 月 日								
施工单位现场负责人签字: 年 月 日								

第八章、作业安全分析表

记录日期：2025年 月 日

项目/单位	广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)/广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(西南管道)/河北燕青建工集团有限公司		作业负责人 (JSA组长)			分析人员	
工作任务简述：巡检便道共计：33处、巡检便桥共计：28处施工							
☐ 3个月内首次作业 ☐ 承包商作业 ☐ 高风险作业 ☐ 非常规作业 ☐ 临时性作业 ☐ 交叉作业 ☐ 作业变更							
工作步骤	危害描述	后果及影响人员	风险评价			控制措施	剩余风险是否可接受
			可能性	严重度	风险值		
便道选址 勘察	1. 高处坠落、滑倒摔伤 2. 地质灾害	人员伤害	2	2	4	1. 勘察人员配备防滑鞋、安全帽、安全带；提前研判地质和天气，雨天或地质风险高时暂停勘察； 2. 设置专人监护，携带应急通讯设备 3. 作业区域必须设立警示隔离区域并专人负责检查、悬挂安全警示标志、标识 4. 严禁无关人员进入作业区域	是
	工器具质量不合格	人员伤害、设备损坏	1	3	3	1. 正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放。 2. 对进场工器具、设备设施进行外观、产品合格证书检查	是

施工材料运输	车辆侧翻、材料掉落、交通事故	人员伤害、材料损坏	2	2	4	1. 选用具备山区运输资质的车辆和驾驶员； 2. 材料采用专用固定装置捆扎牢固，超限材料办理运输许可； 3. 运输时控制车速，设置警示标识，保持车距	是
便道基础开挖	工器具使用不当造成机械伤害	人员伤害、设备损坏	2	2	4	1. 正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放。 2. 按照操作规程使用工器具 3. 开挖过程中避开人个人一起近距离施工，防止工具伤人。	是
便道主体施工（硬化、浇筑等）	高处坠落、粉尘污染	人员伤害	3	3	9	1. 高处作业人员系安全带，设置安全网； 2. 现场配备除尘设备，作业人员佩戴防尘口罩。	是
便桥搭建	溺水、起重伤害、结构坍塌	人员伤害	3	3	9	1. 作业人员穿戴救生衣； 2. 起重设备经检验合格，操作人员持证上岗，严格执行起重操作规程； 3. 便桥搭建前进行结构验算，施工中全程监测结构稳定性	是
施工收尾与现场清理	物体打击、环境污染	人员伤害、环境污染	2	4	8	1. 及时清理现场材料和垃圾，分类存放并规范处置； 2. 施工废水经沉淀处理后排放，建筑垃圾运至指定消纳点	是

记录保存期限：一年

记录填报人：

记录审核人：